PLANO DE FOGO

DESMONTE: 250426_B

CLIENTE:	Mineração Vale-Verde - Projeto Serrote							
FURO SATÉLITE:	1371	8.930.149,70	749.098,80	291,0	**DATA:**	15/04/2026	**HORA:**	12:00
Malha Mista	-							

Banco / Área	290-280 m s.n.m.	**Plano**	250426_B	**Material¹**	Estéril
Nº de Furos	346	**Diâmetro**	5,5 "	**Material²**	-
Altura do Banco	10,00 m	**Média de Perfuração**	10,5 m	**Material³**	-
Afastamento	2,75 m	**Profundidade Média da Coluna Explosiva**	7,53 m	**Inclinação**	0 º
Espaçamento	3,27 m	**Total Desmontado**	82.854,68 t	**Sub.furação**	0,6 m
Metragem Perfuração	3.641,80 m	**Total Explosivos Realizado**	36.278 kg	**Densidade da Rocha**	2,53 g/cm³
Densidade do Explosivo	1,15 g/cm³	**Razão Linear de Carga Prevista**	17,63 kg/m	**Dens. Méd. Expl. Encartuchado**	1,15 g/cm³
Carga de Fundo	0,00 kg	**Razão Linear de Carga Prev. Encartuchado**	N/A	**Razão de Carga¹**	1107,8 g/m³
Emulsão Prevista	x 36.278 kg	**Tampão**	3,00 m	**Razão de Carga²**	437,9 g/t
Encartuchado	-	**Perfuração Específica**	0,11 m/m³	**Volume Total Desmontado**	32.748,89 m³
Iniciador Eletrônico	346 pç	**Carga Máxima por Espera**	160,2 kg	**Volume Desmontado/Furo**	94,65 m³
Outros Iniciadores	346 pç	**Comp. Encartuchado**	-	**Volume Projetado Topografia**	32.748,89 m³
Reforçadores	346 pç			**Metros Tampão Previsto**	1038,20 m¹
Cabos	-			**Diâmetro do Encartuchado**	-

OBSERVAÇÕES

Realizar a programação das espoletas conforme o plano de amarração.
Verificar a carga das caixas detonadoras com antecedência.

Área de evacuação para a detonação: 300 metros para equipamentos e 700 metros para pessoas;
A Faixa 09 deverá estar liberada para o desmonte no momento adequado;
Caso ocorra falha de comunicação entre os explosores, comunicar e verificar o ocorrido;
Caso ocorra fuga de energia no sistema eletrônico, comunicar e verificar a falha.

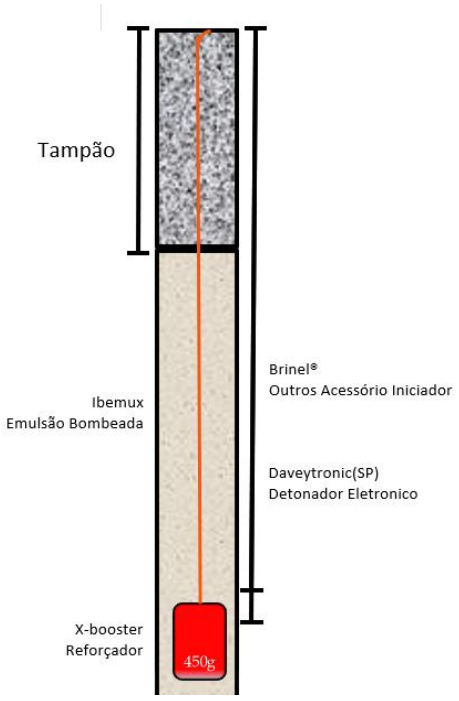
Ponto de isolamento: respeitar sempre a área de isolamento de segurança para o desmonte.

Usar brita para tamponar.
Verificar o esquema de carregamento.

OBSERVAÇÕES DO CARREGAMENTO - BLASTER

Aguardar a dissipação dos gases, considerando a quantidade e o tipo de explosivos, as condições atmosféricas e a localização do desmonte na cava. Caso haja suspeita de falha na iniciação, somente a equipe de desmonte poderá retornar ao local.

ESQUEMA DE CARREGAMENTO



EMPRESA RESPONSÁVEL: M. VALE-VERDE		EMPRESA EXECUTORA DO SERVIÇO: ENAEX BRASIL		RESPONSABILIDADE PERSONALIZADA	
NOME: FERNANDELE DIAS DAS CHAGAS		**NOME:** JOSE WILKINSON BRITO DE QUEIROZ		**NOME:**	
DATA: 15/04/2026	**Ass.** MINERAÇÃO VALE VERDE DO BRASIL LTDA. CNPJ: 08.460.644/0004-83 Fernandele Dias das Chagas Supervisor de Perfuração e Desmonte CPF: 141.752.638-40	**DATA:** 15/04/2026	**Ass.** José Wilkinson B. de Queiroz Supervisor de Operações Mat. 4101 Enaex Brasil	**DATA:**	**Ass.**

OBS:

ENAEX	PARÂMETROS DE CARREGAMENTO	Plano: 250426_B
US VALE-VERDE		Banco / Área: 290-280
		DATA: 15/04/2026
		Projeto Serrote

Furo	Profundidade		Carga (kg)	Carga (kg)	M³	Tampão	Tampão realizado	Furo	Profundidade		Carga (kg)	Carga (kg)	M³	Tampão	Tampão realizado
Nº	Prev.	Real	Prevista	Realizada				Nº	Prev.	Real	Prevista	Realizada			
992	11,00		112		94	3,0	3,00	1157	3,50		8		26	2,9	2,90
993	12,00		125		103	3,0	3,00	1158	10,00		98		85	3,0	3,00
994	10,60		106		90	3,0	3,00	1159	9,00		84		76	3,0	3,00
995	10,80		109		92	3,0	3,00	1160	10,60		106		90	3,0	3,00
996	11,00		112		94	3,0	3,00	1161	8,50		77		71	3,0	3,00
1007	12,00		125		103	3,0	3,00	1162	10,60		106		90	3,0	3,00
1008	9,80		95		83	3,0	3,00	1163	10,90		110		93	3,0	3,00
1009	11,10		113		94	3,0	3,00	1164	11,30		116		96	3,0	3,00
1010	10,60		106		90	3,0	3,00	1165	11,60		120		99	3,0	3,00
1011	11,20		114		95	3,0	3,00	1166	11,30		116		96	3,0	3,00
1012	10,20		100		86	3,0	3,00	1167	9,50		91		80	3,0	3,00
1013	11,30		116		96	3,0	3,00	1168	11,00		112		94	3,0	3,00
1014	10,00		98		85	3,0	3,00	1169	10,90		110		93	3,0	3,00
1016	10,50		105		89	3,0	3,00	1170	10,30		102		87	3,0	3,00
1017	10,60		106		90	3,0	3,00	1171	11,70		121		100	3,0	3,00
1018	10,70		107		91	3,0	3,00	1216	11,80		123		101	3,0	3,00
1019	10,80		109		92	3,0	3,00	1217	10,00		98		85	3,0	3,00
1020	10,70		107		91	3,0	3,00	1218	10,50		105		89	3,0	3,00
1021	12,00		125		103	3,0	3,00	1219	10,80		109		92	3,0	3,00
1067	11,00		112		94	3,0	3,00	1220	10,30		102		87	3,0	3,00
1068	10,70		107		91	3,0	3,00	1221	9,00		84		76	3,0	3,00
1069	11,30		116		96	3,0	3,00	1222	11,20		114		95	3,0	3,00
1070	11,00		112		94	3,0	3,00	1223	10,80		109		92	3,0	3,00
1071	10,90		110		93	3,0	3,00	1224	11,10		113		94	3,0	3,00
1072	11,30		116		96	3,0	3,00	1225	10,40		103		88	3,0	3,00
1073	11,40		117		97	3,0	3,00	1226	9,80		95		83	3,0	3,00
1074	11,10		113		94	3,0	3,00	1227	10,70		107		91	3,0	3,00
1075	10,80		109		92	3,0	3,00	1228	9,50		91		80	3,0	3,00
1076	11,40		117		97	3,0	3,00	1229	10,00		98		85	3,0	3,00
1077	11,00		112		94	3,0	3,00	1230	6,30		46		51	3,0	3,00
1078	9,50		91		80	3,0	3,00	1231	10,50		105		89	3,0	3,00
1079	11,20		114		95	3,0	3,00	1232	9,20		86		77	3,0	3,00
1080	10,80		109		92	3,0	3,00	1233	10,50		105		89	3,0	3,00
1082	9,50		91		80	3,0	3,00	1235	10,90		110		93	3,0	3,00
1083	10,60		106		90	3,0	3,00	1237	10,60		106		90	3,0	3,00
1084	10,80		109		92	3,0	3,00	1238	10,50		105		89	3,0	3,00
1085	9,80		95		83	3,0	3,00	1239	10,50		105		89	3,0	3,00
1086	11,10		113		94	3,0	3,00	1240	11,00		112		94	3,0	3,00
1087	10,90		110		93	3,0	3,00	1241	10,80		109		92	3,0	3,00
1088	11,20		114		95	3,0	3,00	1242	10,00		98		85	3,0	3,00
1089	11,30		116		96	3,0	3,00	1243	11,00		112		94	3,0	3,00
1090	10,50		105		89	3,0	3,00	1244	11,20		114		95	3,0	3,00
1091	11,20		114		95	3,0	3,00	1245	11,00		112		94	3,0	3,00
1092	10,70		107		91	3,0	3,00	1290	10,90		110		93	3,0	3,00
1093	10,60		106		90	3,0	3,00	1291	11,50		118		98	3,0	3,00
1094	11,00		112		94	3,0	3,00	1292	10,40		103		88	3,0	3,00
1095	11,20		114		95	3,0	3,00	1293	10,50		105		89	3,0	3,00
1142	11,50		118		98	3,0	3,00	1294	9,50		91		80	3,0	3,00
1143	11,80		123		101	3,0	3,00	1295	10,60		106		90	3,0	3,00
1144	10,80		109		92	3,0	3,00	1296	10,30		102		87	3,0	3,00
1145	11,20		114		95	3,0	3,00	1297	11,90		124		102	3,0	3,00
1146	11,20		114		95	3,0	3,00	1298	11,40		117		97	3,0	3,00
1147	11,00		112		94	3,0	3,00	1299	11,70		121		100	3,0	3,00
1148	11,30		116		96	3,0	3,00	1300	11,60		120		99	3,0	3,00
1149	11,00		112		94	3,0	3,00	1301	9,50		91		80	3,0	3,00
1150	11,80		123		101	3,0	3,00	1302	9,00		84		76	3,0	3,00
1151	9,90		96		84	3,0	3,00	1303	10,00		98		85	3,0	3,00
1152	10,00		98		85	3,0	3,00	1304	10,70		107		91	3,0	3,00
1153	9,70		93		82	3,0	3,00	1305	9,80		95		83	3,0	3,00
1154	11,00		112		94	3,0	3,00	1306	10,00		98		85	3,0	3,00
1155	9,80		95		83	3,0	3,00	1307	10,00		98		85	3,0	3,00
1156	10,00		98		85	3,0	3,00	1308	9,10		85		76	3,0	3,00

ENAEX	PARÂMETROS DE CARREGAMENTO	Plano: 250426_B
US VALE-VERDE		Banco / Área: 290-280
		DATA: 15/04/2026
		Projeto Serrote

Furo	Profundidade		Carga (kg)	Carga (kg)	M³	Tampão	Tampão realizado	Furo	Profundidade		Carga (kg)	Carga (kg)	M³	Tampão	Tampão realizado
Nº	Prev.	Real	Prevista	Realizada				Nº	Prev.	Real	Prevista	Realizada			
1309	11,30		116		96	3,0	3,00	1462	10,00		98		85	3,0	3,00
1310	10,40		103		88	3,0	3,00	1463	10,70		107		91	3,0	3,00
1311	11,70		121		100	3,0	3,00	1464	10,50		105		89	3,0	3,00
1312	10,60		106		90	3,0	3,00	1465	11,50		118		98	3,0	3,00
1313	11,20		114		95	3,0	3,00	1466	10,60		106		90	3,0	3,00
1314	11,00		112		94	3,0	3,00	1467	11,40		117		97	3,0	3,00
1315	10,80		109		92	3,0	3,00	1468	9,00		84		76	3,0	3,00
1316	11,30		116		96	3,0	3,00	1514	11,00		112		94	3,0	3,00
1317	11,00		112		94	3,0	3,00	1515	11,50		118		98	3,0	3,00
1318	11,30		116		96	3,0	3,00	1516	10,00		98		85	3,0	3,00
1319	11,20		114		95	3,0	3,00	1517	11,00		112		94	3,0	3,00
1364	11,10		113		94	3,0	3,00	1518	10,70		107		91	3,0	3,00
1365	11,60		120		99	3,0	3,00	1519	11,20		114		95	3,0	3,00
1366	10,60		106		90	3,0	3,00	1520	11,00		112		94	3,0	3,00
1367	9,00		84		76	3,0	3,00	1521	11,30		116		96	3,0	3,00
1368	11,30		116		96	3,0	3,00	1523	10,80		109		92	3,0	3,00
1369	9,00		84		76	3,0	3,00	1524	11,50		118		98	3,0	3,00
1370	10,70		107		91	3,0	3,00	1525	14,50		160		125	3,0	3,00
1371	11,60		120		99	3,0	3,00	1526	12,40		131		106	3,0	3,00
1372	11,00		112		94	3,0	3,00	1527	11,50		118		98	3,0	3,00
1373	10,40		103		88	3,0	3,00	1528	10,50		105		89	3,0	3,00
1374	11,60		120		99	3,0	3,00	1529	10,20		100		86	3,0	3,00
1375	11,10		113		94	3,0	3,00	1530	13,50		146		116	3,0	3,00
1376	11,00		112		94	3,0	3,00	1531	12,00		125		103	3,0	3,00
1377	11,20		114		95	3,0	3,00	1532	11,50		118		98	3,0	3,00
1378	9,70		93		82	3,0	3,00	1533	12,70		135		109	3,0	3,00
1379	10,50		105		89	3,0	3,00	1534	11,00		112		94	3,0	3,00
1380	11,00		112		94	3,0	3,00	1535	11,00		112		94	3,0	3,00
1381	10,00		98		85	3,0	3,00	1537	9,00		84		76	3,0	3,00
1382	14,00		153		120	3,0	3,00	1538	10,00		98		85	3,0	3,00
1383	12,20		128		104	3,0	3,00	1539	11,50		118		98	3,0	3,00
1384	12,00		125		103	3,0	3,00	1540	10,00		98		85	3,0	3,00
1386	10,70		107		91	3,0	3,00	1542	11,00		112		94	3,0	3,00
1387	11,20		114		95	3,0	3,00	1543	11,50		118		98	3,0	3,00
1388	10,70		107		91	3,0	3,00	1589	11,70		121		100	3,0	3,00
1389	5,00		28		40	3,0	3,00	1590	11,50		118		98	3,0	3,00
1390	11,20		114		95	3,0	3,00	1591	9,50		91		80	3,0	3,00
1391	10,50		105		89	3,0	3,00	1592	5,00		28		40	3,0	3,00
1392	11,50		118		98	3,0	3,00	1593	9,50		91		80	3,0	3,00
1393	11,00		112		94	3,0	3,00	1594	10,50		105		89	3,0	3,00
1439	11,40		117		97	3,0	3,00	1595	9,50		91		80	3,0	3,00
1440	11,00		112		94	3,0	3,00	1596	11,00		112		94	3,0	3,00
1441	10,40		103		88	3,0	3,00	1597	11,00		112		94	3,0	3,00
1442	10,00		98		85	3,0	3,00	1598	11,40		117		97	3,0	3,00
1443	10,30		102		87	3,0	3,00	1599	10,50		105		89	3,0	3,00
1444	9,50		91		80	3,0	3,00	1600	11,20		114		95	3,0	3,00
1445	10,20		100		86	3,0	3,00	1601	12,60		134		108	3,0	3,00
1446	11,00		112		94	3,0	3,00	1602	6,20		45		50	3,0	3,00
1447	10,40		103		88	3,0	3,00	1603	9,00		84		76	3,0	3,00
1448	9,00		84		76	3,0	3,00	1605	11,50		118		98	3,0	3,00
1449	11,20		114		95	3,0	3,00	1606	10,40		103		88	3,0	3,00
1450	14,50		160		125	3,0	3,00	1607	11,70		121		100	3,0	3,00
1451	12,50		132		107	3,0	3,00	1608	12,00		125		103	3,0	3,00
1452	10,80		109		92	3,0	3,00	1609	11,00		112		94	3,0	3,00
1453	10,20		100		86	3,0	3,00	1610	10,50		105		89	3,0	3,00
1454	10,70		107		91	3,0	3,00	1611	10,50		105		89	3,0	3,00
1455	11,00		112		94	3,0	3,00	1612	4,00		14		31	3,0	3,00
1456	10,70		107		91	3,0	3,00	1613	10,00		98		85	3,0	3,00
1457	10,80		109		92	3,0	3,00	1614	10,20		100		86	3,0	3,00
1458	13,50		146		116	3,0	3,00	1615	11,60		120		99	3,0	3,00
1459	10,50		105		89	3,0	3,00	1616	11,00		112		94	3,0	3,00
1460	11,00		112		94	3,0	3,00	1617	11,00		112		94	3,0	3,00

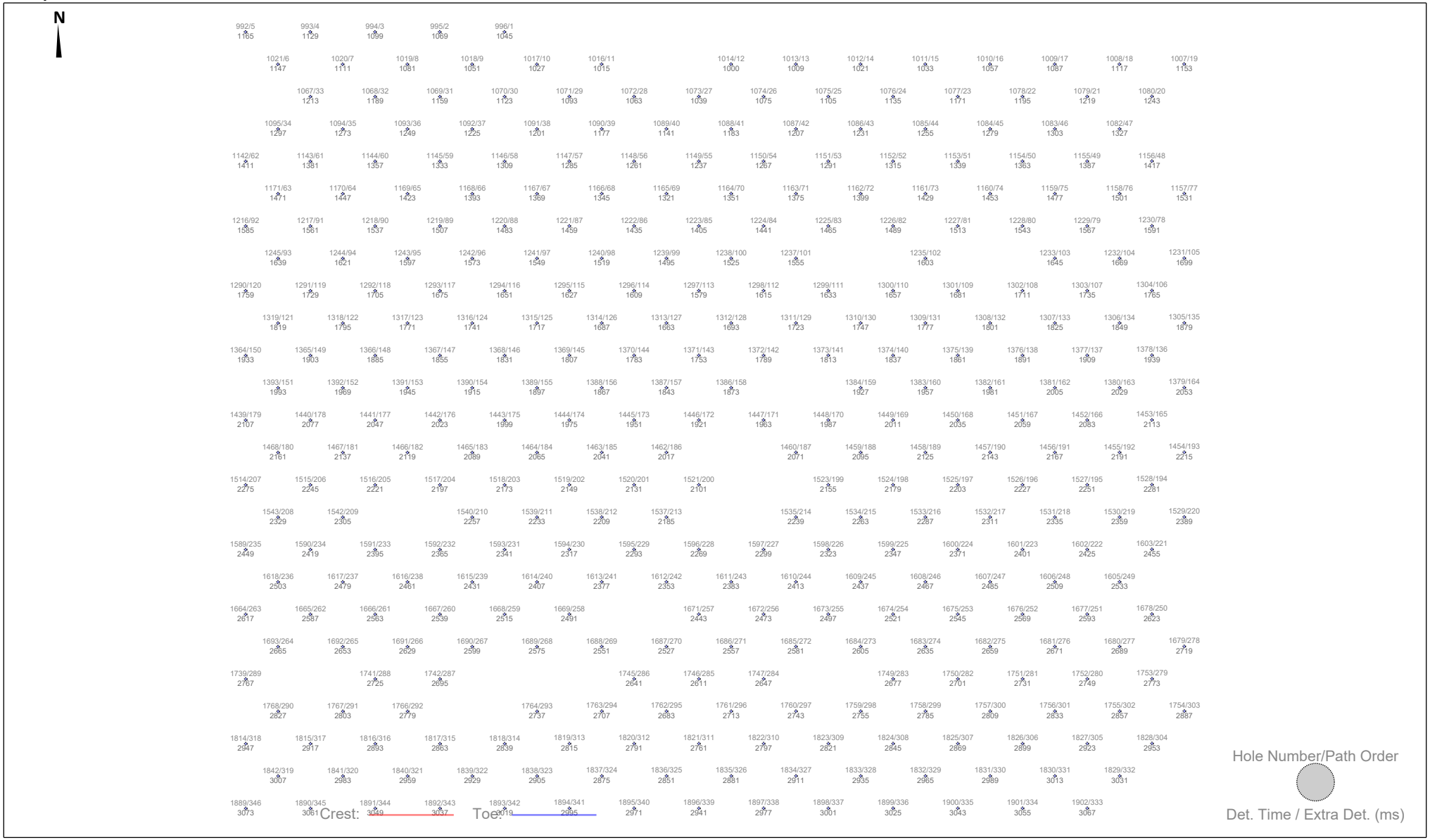
ENAEX	PARÂMETROS DE CARREGAMENTO	Plano: 250426_B
US VALE-VERDE		Banco / Área: 290-280
		DATA: 15/04/2026
		Projeto Serrote

Furo	Profundidade		Carga (kg)	Carga (kg)	M³	Tampão	Tampão realizado	Furo	Profundidade		Carga (kg)	Carga (kg)	M³	Tampão	Tampão realizado
Nº	Prev.	Real	Prevista	Realizada				Nº	Prev.	Real	Prevista	Realizada			
1618	11,60		120		99	3,0	3,00	1821	10,20		100		86	3,0	3,00
1664	10,70		107		91	3,0	3,00	1822	11,50		118		98	3,0	3,00
1665	10,80		109		92	3,0	3,00	1823	9,50		91		80	3,0	3,00
1666	11,80		123		101	3,0	3,00	1824	11,20		114		95	3,0	3,00
1667	9,80		95		83	3,0	3,00	1825	12,20		128		104	3,0	3,00
1668	11,30		116		96	3,0	3,00	1826	11,10		93		94	4,4	4,40
1669	9,70		93		82	3,0	3,00	1827	7,70		64		64	3,1	3,10
1671	11,40		117		97	3,0	3,00	1828	4,50		38		35	1,8	1,80
1672	11,50		118		98	3,0	3,00	1829	5,10		43		40	2,0	2,00
1673	11,50		118		98	3,0	3,00	1830	7,00		59		58	2,8	2,80
1674	11,20		114		95	3,0	3,00	1831	10,80		90		92	4,3	4,30
1675	10,50		105		89	3,0	3,00	1832	10,00		98		85	3,0	3,00
1676	11,70		121		100	3,0	3,00	1833	12,30		130		105	3,0	3,00
1677	10,00		98		85	3,0	3,00	1834	9,70		93		82	3,0	3,00
1678	8,20		69		68	3,3	3,30	1835	9,00		84		76	3,0	3,00
1679	4,90		41		39	2,0	2,00	1836	12,00		125		103	3,0	3,00
1680	8,80		74		74	3,5	3,50	1837	10,70		107		91	3,0	3,00
1681	10,90		110		93	3,0	3,00	1838	11,00		112		94	3,0	3,00
1682	10,60		106		90	3,0	3,00	1839	10,00		98		85	3,0	3,00
1683	11,80		123		101	3,0	3,00	1840	11,50		118		98	3,0	3,00
1684	11,50		118		98	3,0	3,00	1841	11,40		117		97	3,0	3,00
1685	11,70		121		100	3,0	3,00	1842	10,40		103		88	3,0	3,00
1686	10,60		106		90	3,0	3,00	1889	11,50		118		98	3,0	3,00
1687	9,20		86		77	3,0	3,00	1890	11,00		112		94	3,0	3,00
1688	7,00		56		58	3,0	3,00	1891	10,40		103		88	3,0	3,00
1689	10,20		100		86	3,0	3,00	1892	10,00		98		85	3,0	3,00
1690	11,70		121		100	3,0	3,00	1893	7,00		56		58	3,0	3,00
1691	9,00		84		76	3,0	3,00	1894	11,40		117		97	3,0	3,00
1692	5,60		36		45	3,0	3,00	1895	11,60		120		99	3,0	3,00
1693	10,50		105		89	3,0	3,00	1896	11,00		112		94	3,0	3,00
1739	10,20		100		86	3,0	3,00	1897	11,20		114		95	3,0	3,00
1741	9,70		93		82	3,0	3,00	1898	12,20		128		104	3,0	3,00
1742	11,60		120		99	3,0	3,00	1899	11,80		123		101	3,0	3,00
1745	11,20		114		95	3,0	3,00	1900	12,50		105		107	5,0	5,00
1746	11,50		118		98	3,0	3,00	1901	7,60		64		63	3,0	3,00
1747	11,60		120		99	3,0	3,00	1902	4,50		38		35	1,8	1,80
1749	12,00		125		103	3,0	3,00	N/A	0,00		N/A			N/A	N/A
1750	13,30		144		114	3,0	3,00	N/A	0,00		N/A			N/A	N/A
1751	10,30		102		87	3,0	3,00	N/A	0,00		N/A			N/A	N/A
1752	9,10		76		76	3,6	3,60	N/A	0,00		N/A			N/A	N/A
1753	5,50		46		44	2,2	2,20	N/A	0,00		N/A			N/A	N/A
1754	4,50		38		35	1,8	1,80	N/A	0,00		N/A			N/A	N/A
1755	7,50		63		62	3,0	3,00	N/A	0,00		N/A			N/A	N/A
1756	9,30		78		78	3,7	3,70	N/A	0,00		N/A			N/A	N/A
1757	4,50		21		35	3,0	3,00	N/A	0,00		N/A			N/A	N/A
1758	11,60		120		99	3,0	3,00	N/A	0,00		N/A			N/A	N/A
1759	9,80		95		83	3,0	3,00	N/A	0,00		N/A			N/A	N/A
1760	10,70		107		91	3,0	3,00	N/A	0,00		N/A			N/A	N/A
1761	11,30		116		96	3,0	3,00	N/A	0,00		N/A			N/A	N/A
1762	10,30		102		87	3,0	3,00	N/A	0,00		N/A			N/A	N/A
1763	11,60		120		99	3,0	3,00	N/A	0,00		N/A			N/A	N/A
1764	12,20		128		104	3,0	3,00	N/A	0,00		N/A			N/A	N/A
1766	10,50		105		89	3,0	3,00	N/A	0,00		N/A			N/A	N/A
1767	10,40		103		88	3,0	3,00	N/A	0,00		N/A			N/A	N/A
1768	10,70		107		91	3,0	3,00	N/A	0,00		N/A			N/A	N/A
1814	9,00		84		76	3,0	3,00	N/A	0,00		N/A			N/A	N/A
1815	11,00		112		94	3,0	3,00	N/A	0,00		N/A			N/A	N/A
1816	11,50		118		98	3,0	3,00	N/A	0,00		N/A			N/A	N/A
1817	10,70		107		91	3,0	3,00	N/A	0,00		N/A			N/A	N/A
1818	10,40		103		88	3,0	3,00	N/A	0,00		N/A			N/A	N/A
1819	11,00		112		94	3,0	3,00	N/A	0,00		N/A			N/A	N/A
1820	9,60		92		81	3,0	3,00	N/A	0,00		N/A			N/A	N/A

Blast Plan

Blast ID: PP250426_B - TEMPORIZAÇÃO

Tie-up Plan

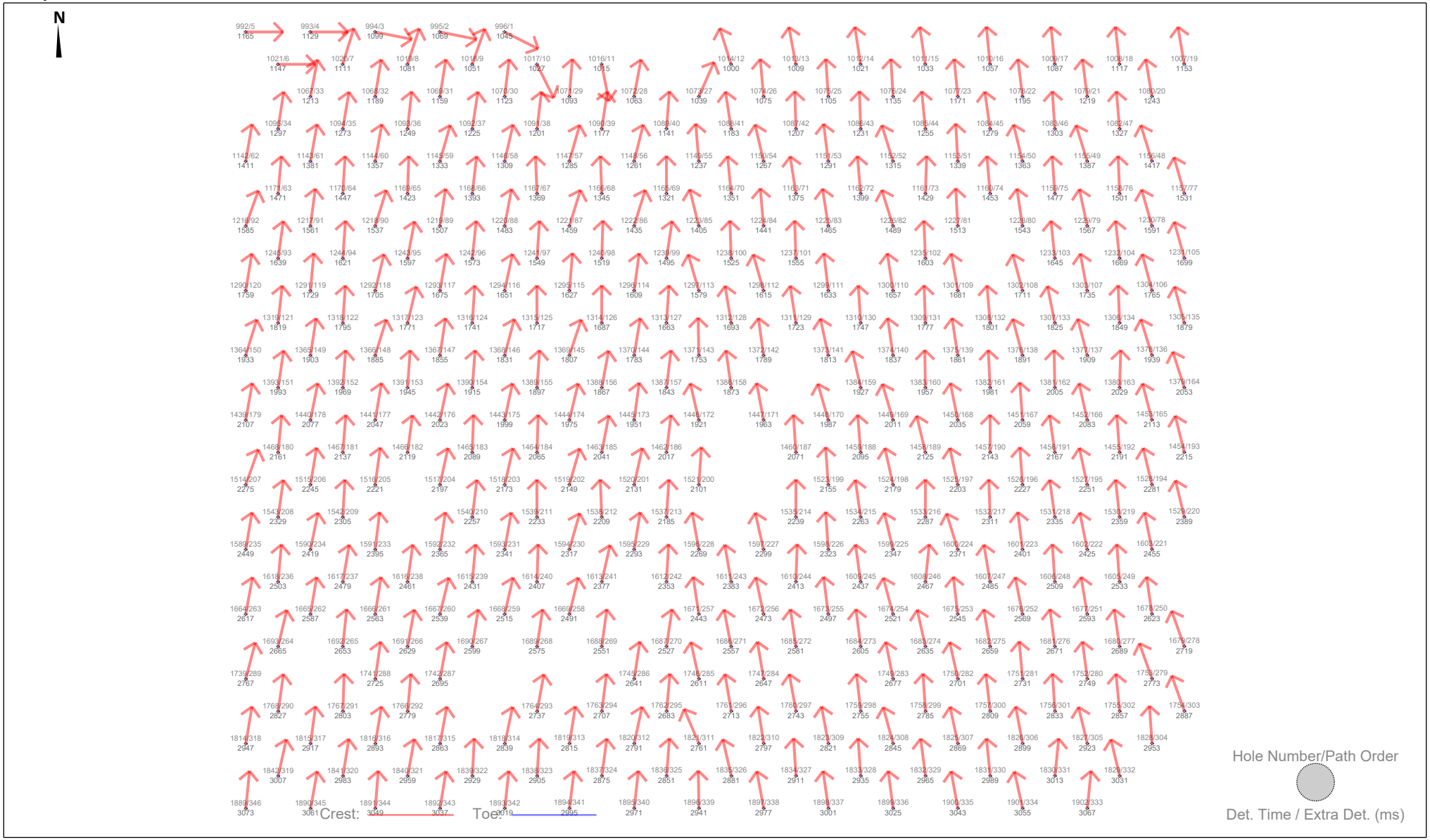


O-Pitblast © | www.o-pitblast.com | All Rights Reserved

Blast Plan

Blast ID: PP250426_B - TEMPORIZAÇÃO

Tie-up Plan: Isoline Arrows

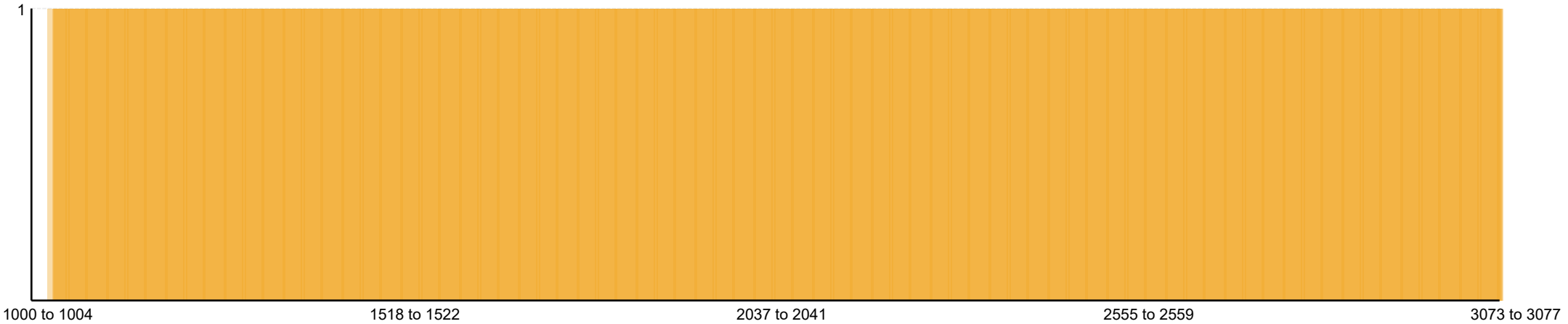


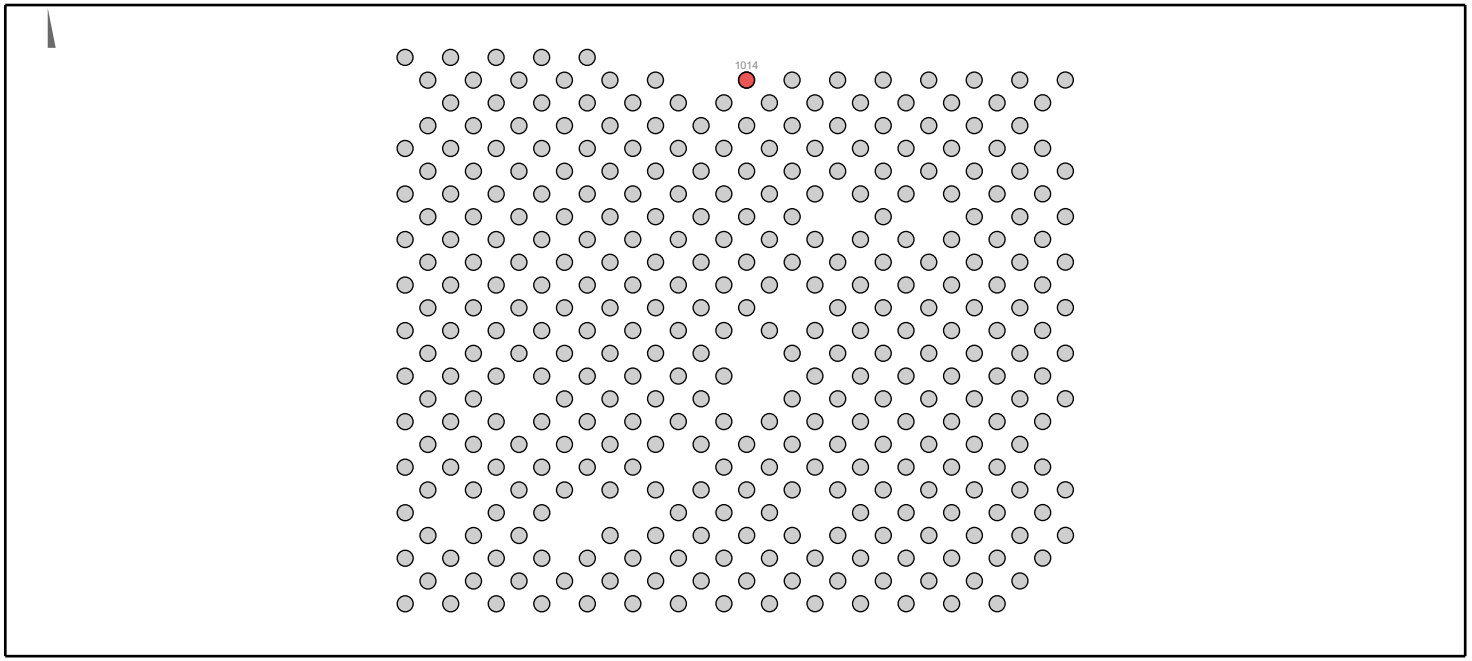
O-Pitblast © | www.o-pitblast.com | All Rights Reserved

Blast Plan

Blast ID: PP250426_B - TEMPORIZAÇÃO

Histogram per holes





Time window: 4 ms
Between 1000ms (included) and 1004ms
Number of holes: 1

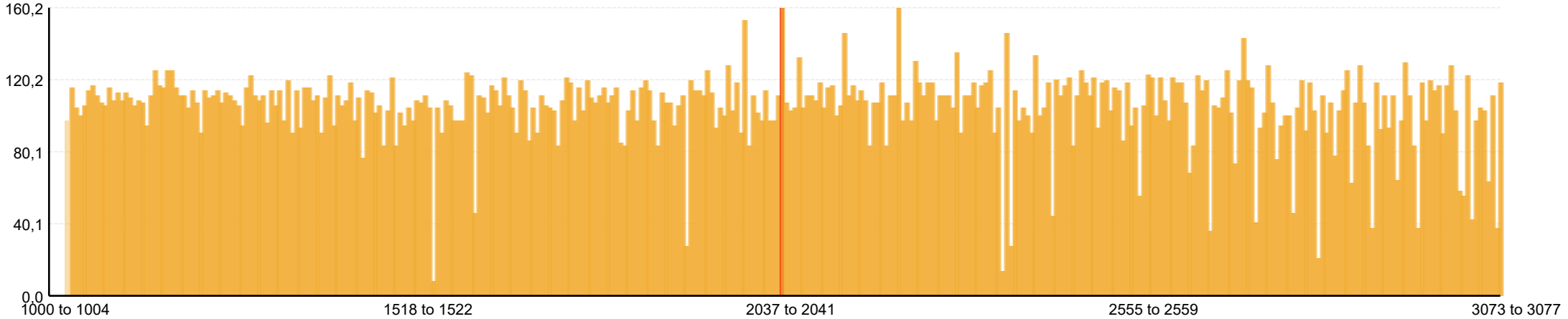
Number	Det. Time	Charge
1014	1000	97,5

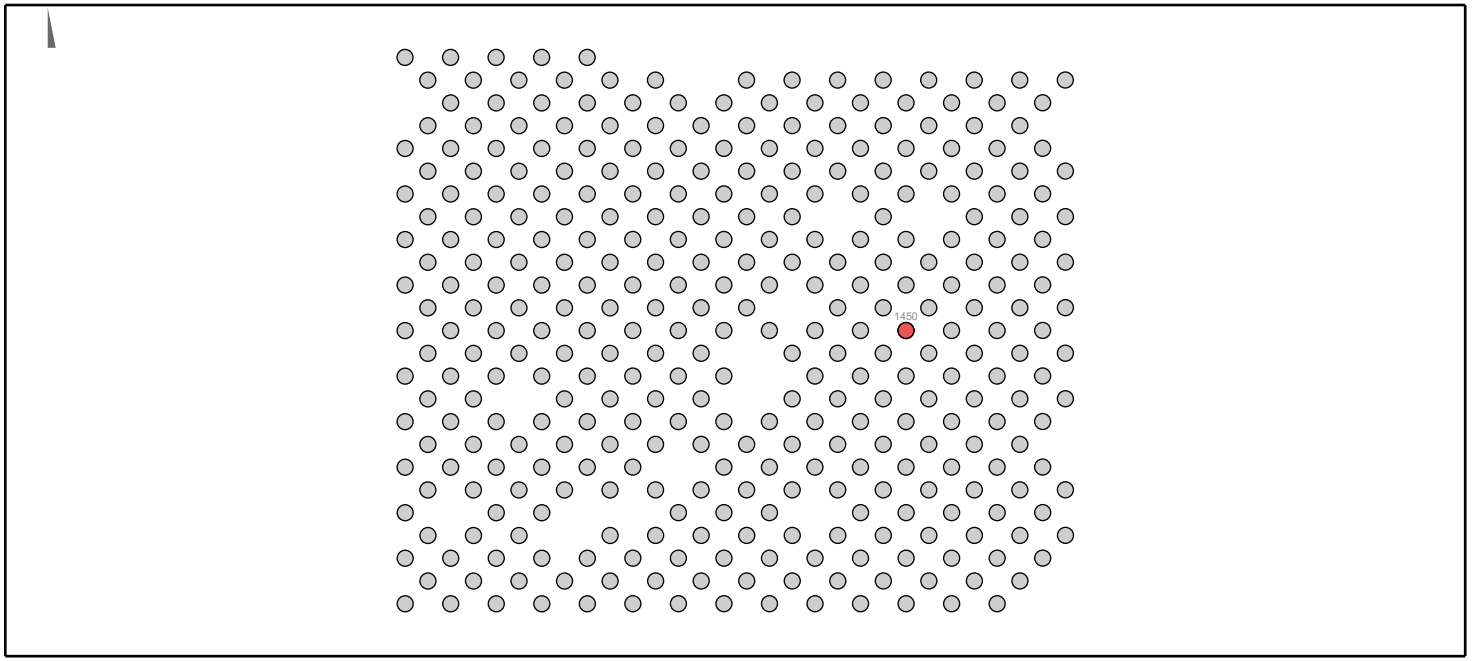
O-Pitblast © | www.o-pitblast.com | All Rights Reserved

Blast Plan

Blast ID: PP250426_B - TEMPORIZAÇÃO

Histogram per charge





Time window: 4 ms
MIC: 160,2 Kgs
Between 2032ms (included) and 2036ms
Number of holes: 1

Number	Det. Time	Charge
1450	2035	160,2

O-Pitblast © | www.o-pitblast.com | All Rights Reserved